Inquinamento luminoso e flusso disperso

di Marco Vedovato
Associazione CieloBuio-Commissione Tecnica e Scientifica Inquinamento Luminoso

Queste note rispondono ad un articolo firmato da Giordana Arcesilai e Renzo Tedeschi dal titolo "*Se la luce fa discutere: cos'è l'inquinamento luminoso*" apparso sul n.5 del maggio 2002 del periodico *Elettro*. L'argomento riveste estremo interesse perché affronta alcune delle tipiche obiezioni che gli illuminotecnici conservatori muovono alle leggi regionali contro l'inquinamento luminoso, in particolare quelle delle Regioni Lombardia e Marche.

Cominciamo subito con il precisare che la parola "inquinamento" non significa solo immettere sostanze nocive nell'acqua o nell'aria ma, più in generale, significa contaminazione, decadimento peggioramento, deterioramento dell'ambiente [1]. Quindi la luce è una forma di inquinamento perché altera, deteriorandola, la luminosità naturale della notte con evidente danno ambientale per la fauna notturna in primis, per i migratori notturni (che si orientano grazie alle stelle), per il ciclo della fotosintesi [2]; non si tratta soltanto di "*compatibilità tra illuminazione pubblica ed osservazione astronomica*". La letteratura scientifica sugli effetti nocivi del rapporto fra luce artificiale ed ambiente è ampia e consolidata [3], basta consultarla. In questa sede ci limiteremo ad un paio di esempi, cominciando con l'illuminazione delle aree di parcheggio e delle strade attorno all'aeroporto della Malpensa 2000 (con altissimi flussi dispersi verso l'alto) che sta producendo una strage di uccelli migratori notturni come hanno più volte scritto e documentato i naturalisti del Parco Naturale del Ticino [4]. Certamente l'uomo ha diritto ad illuminare per le sue necessità ma ha anche il dovere di salvaguardare le altre forme viventi. Per quanto riguarda gli effetti sull'uomo si è tenuto nel maggio 2002 un convegno a Colonia dal titolo *Light, Endocrine Systems and Cancer* i cui *abstract* sono consultabili presso l'autorevolissima rivista *Neuroendocrinology Letters* [5], [6]. In breve i ricercatori hanno evidenziato come l'esposizione all'illuminazione artificiale notturna, alterando il ciclo di produzione della melatonina, aumenti il rischio di tumori, come quello alla mammella. Bisogna perciò usare estrema prudenza prima di poter affermare che la luce artificiale non è dannosa alla salute umana.

Passiamo ora a considerazioni sui meccanismi di propagazione dell'inquinamento luminoso. E' opportuno rammentare la regola fondamentale che la luce utile è solo quella che si rifletta sull'area da illuminare in direzione dell'osservatore; tutte le altre emissione non servono. Tutta la luce di un corpo illuminante causa inquinamento luminoso ma è evidente che se le luci inviate direttamente al di sopra della linea dell'orizzonte (verso il cielo) possono venire eliminate solo con apparecchi opportunamente schermati, tutte le altre direzioni di propagazione (quelle abbaglianti emesse direttamente verso l'occhio e quelle che cadono al di fuori dell'area da illuminare) le posso controllare solo attraverso un'accurata progettazione. Per quanto riguarda il rapporto tra flusso riflesso dalle pavimentazioni e luce inviata direttamente verso l'alto, nell'articolo citato si afferma che "*è stato dimostrato che la dispersione di flusso verso il cielo dovuta alla riflessione sia talvolta maggiore di quella dovuta ai soli apparecchi*". La cosa è banale: è ovvio che se uso un apparecchio totalmente schermato l'unica luce inviata verso l'alto è quella riflessa, se uso un lampione a palla la luce dispersa direttamente è maggiore di quella riflessa! E' proprio il nostro obiettivo far sì che l'unica forma residua di inquinamento luminoso sia esclusivamente quella dovuta alla luce riflessa (da controllare comunque evitando di sovrailluminare oltre il

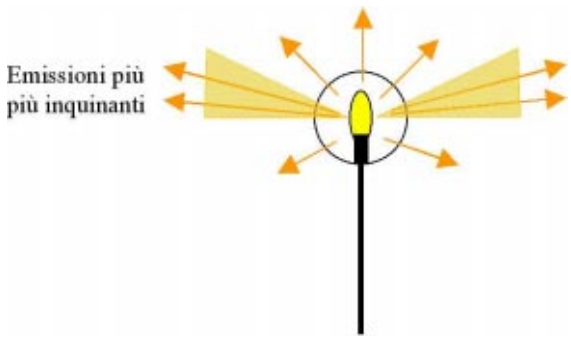


Figura 1: il flusso luminoso più inquinante è quello disperso a piccoli angoli sopra la linea dell'orizzonte.

necessario), risultato ottenibile tramite l'utilizzo di corpi totalmente schermati poiché è fondamentale tagliare le emissioni che si disperdono a piccoli angoli sopra l'orizzonte (in particolare quella ad angoli gamma compresi tra 90° e 135°, si veda la figura 1) ossia le direzioni di propagazione che consentono al flusso disperso di arrivare molto lontano rispetto alla sorgente, secondo il meccanismo illustrato nella figura 2.

Sarebbe interessante vedere se sia vero che i muri degli edifici impediscano la propagazione della luce a piccoli angoli sopra l'orizzonte, come talvolta affermano gli illuminotenici conservatori; in realtà l'effetto è assolutamente modesto ma per motivi di spazio ci riserviamo di trattare l'argomento su un altro articolo. Ad ogni modo si ricordi che la luce contro gli edifici provoca luce "intrusiva" all'interno delle abitazioni (luce che, soprattutto nelle stanza da letto, non è certo richiesta né gradita). Quindi le leggi regionali come quelle della Lombardia e delle Marche (che vanno considerate come le più efficaci e non soltanto come le più restrittiva) tengono bene in conto i reali meccanismi fisici di propagazione del flusso disperso; infatti non solo viene impedito il flusso disperso a bassi angoli sopra la linea dell'orizzonte (il più inquinante, come già detto) ma si impongono anche precisi limiti ai valori della luminanza e cioè "*quelli minimi previsti dalle norme*". Perciò non si comprende come mai sia stato scritto che le leggi regionali non tengono conto della luce riflessa. Quanto al fatto che il valore limite a 90° di 0 cd/klm non sia misurabile è un argomento già ripetutamente spiegato e chiarito in varie sedi: la misura si intende approssimata all'intero, in pratica viene accettata una misura per cui l'intensità 90° sia minore di 0,49 cd/klm (punto, fra le altre cose, chiarito anche dal regolamento attuativo della LR Lombardia 17/2000). Si ricorda comunque che alcuni marchi di qualità (per es. IMQ) certificano i dati fotometrici di un apparecchio fra i quali, per esempio, anche lo zero a 90° (che nelle

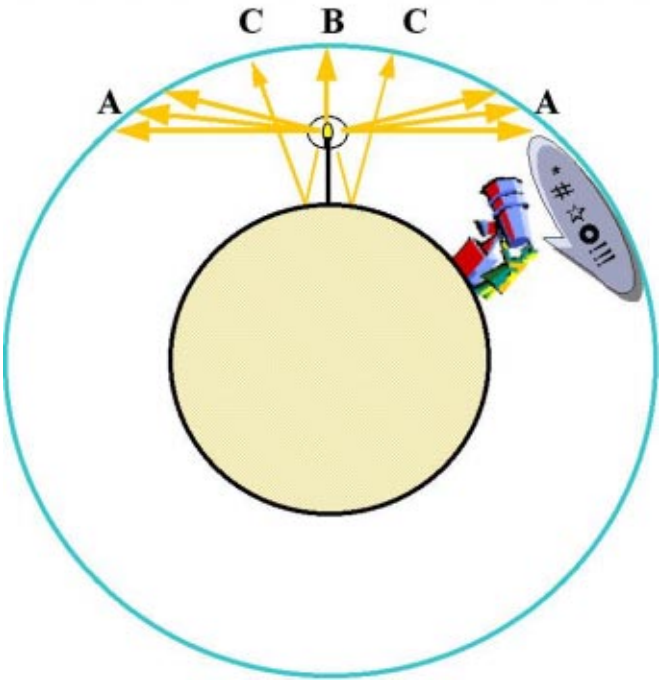


Figura 2: il flusso disperso a piccoli angoli sopra l'orizzonte si propaga molto lontano dalla sorgente. Inoltre lungo questa direzione lo spessore atmosferico è maggiore rispetto alle altre direzioni per cui il meccanismo di diffusione della luce in atmosfera è più efficace, quindi maggiore è il suo potere inquinante.

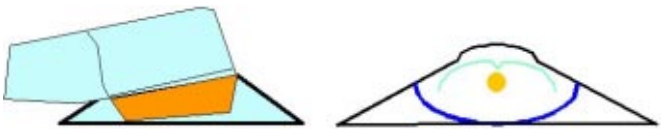


Figura 3: esempi di apparecchi totalmente schermati a vetro curvi o prismatico.



Figura 4: Fotografia di ottica stradale prismatica totalmente schermata (cortesia International Dark-Sky Association)

misure di laboratorio può equivalere appunto ad un numero compreso fra 0 e 0.49cd/klm). Ad ogni modo, tale limite valorizza i dati fotometrici degli apparecchi più innovativi da questo punto di vista, come pure Arcesilai e Tedeschi hanno giustamente scritto.

Un breve commento sull'affermazione che "*spesso gli apparecchi vengono fotometrati solo nell'emisfero inferiore*": a noi non risulta, almeno per laboratori certificati, mentre è alquanto più probabile che siano i produttori ad “adattare” tali curve fotometriche nei loro cataloghi (talvolta solo per questioni di comodità) oltre i 90° cosicché anche corpi che non sono totalmente schermati possono sembrare tali. In questi casi basta farsi mandare dal produttore le misure in formato tabellare. E' errata inoltre l'affermazione che l'invio di luce al di sopra dell'orizzonte possa venire impedito "*solo con apparecchi dotati di vetro piano disposto orizzontalmente*". Nelle figure 3 e 4 si possono vedere esempi di corpi totalmente schermati con il vetro curvo e con la coppa prismatica; sia la legge Lombardia che quella delle Marche specificano l’emissione massima oltre i 90° ma danno libero arbitrio alla fantasia di ottenere il risultato nel modo in cui si desidera. Vetri curvi schermati adeguatamente possono avere le stesse caratteristiche fotometriche di vetri curvi non schermati ma rispettano le prescrizioni delle Leggi Regionali di Lombardia e Marche.

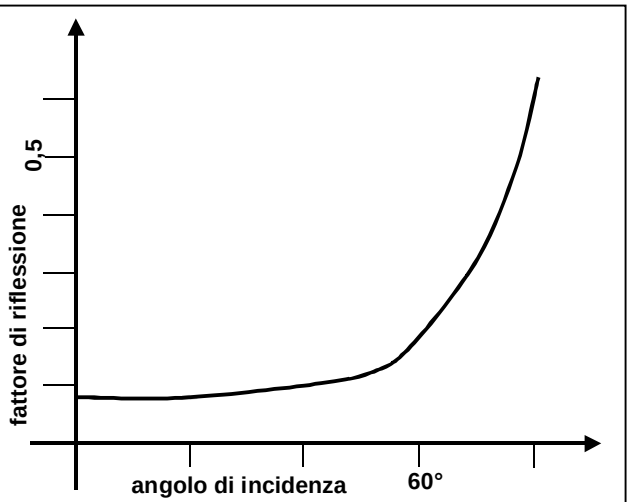


Figura 5: andamento del fattore di riflessione in funzione dell'angolo di incidenza.

Se proprio si desidera un confronto (peraltro non necessario, come abbiamo poc'anzi dimostrato) fra vetro curvo e vetro piano, sono necessari alcuni chiarimenti sull’improprio problema che nel vetro piano si ha un certo restringimento del cono di luce rispetto al vetro curvo (o prismatico). Anzitutto il vero crollo nella luce rifratta avviene (figura 5) per angoli di incidenza di 60° (e non di 45° come scritto nell'articolo) ed entro questo angolo cade la maggior parte del flusso luminoso necessario per illuminare correttamente la strada. In secondo luogo esistono ormai numerosi apparecchi a vetro piano che consentono interassi di 5 volte l'altezza del palo. Si potrebbe obiettare che i vetri curvi o prismatici consentono interassi ancora maggiori; peccato sia prassi comune dei maggiori operatori del settore adottare interdistanze che RARAMENTE superano le 2,5 volte l'altezza del palo e con tali valori vengono poi installati indistintamente apparecchi a vetro piano, curvo o prismatico. E' inutile fare accademia con le coppe prismatiche e i loro interassi mirabolanti, tutti da verificare (e irraggiungibili con i "poveri" vetri piani) quando nella pratica le cose stanno in maniera ben diversa: di impianti a vetro curvo o prismatico con interassi elavati sinceramente non ne abbiamo ancora visti (se non vecchi di alcune decine di anni quando ancora nemmeno si progettava l’illuminazione stradale).

La realtà dei fatti è che bisognerebbe confrontare apparecchi concepiti per la coppa prismatica con apparecchi progettati per il vetro piano e non degli ibridi. Infatti se si inserisce un vetro piano su un apparecchio nato per funzionare con coppa prismatica (per il quale il controllo del flusso è affidato soprattutto alla coppa stessa) è evidente che il suo rendimento può diventare scadente. Viceversa, negli apparecchi progettati per funzionare con il vetro piano, è il riflettore a controllare il flusso luminoso. Quindi i due apparecchi funzionano su due principi assolutamente differenti. Non è perciò corretto confrontare un apparecchio nato coppa prismatica con un altro apparecchio riadattato con il vetro piano dalla sua originaria configurazione a coppa prismatica o a vetro curvo. Per ottenere risultati corretti, il confronto va fatto tra apparecchi a coppa prismatica (o vetro curvo) e apparecchi nati appositamente per supportare il vetro piano. E, come detto, esistono ormai apparecchi a vetro piano di assoluta eccellenza.

Riguardo all'illuminazione dei monumenti (che confessiamo di non apprezzare, preferendo ammirare i monumenti di giorno; tra l'altro sovente ci si limita a piazzare fari alla meno peggio con risultati deprimenti) bisogna precisare che le Leggi Regionali come quelle della Lombardia e delle Marche suggeriscono un'illuminazione radente dall'alto verso il basso e solo nel caso di conclamata impossibilità e per manufatti di particolare e comprovato valore storico, i fasci di luce possono essere orientati diversamente, purché si rimanga almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare. Quindi i margini per i progettisti sono assolutamente ampi. Ci chiediamo comunque a chi giovi un monumento illuminato alle tre di notte e perché non si preveda in partenza lo spegnimento programmato a mezzanotte.

Quanto alle lampade, non è vero che le leggi regionali come quelle della Lombardia e delle Marche rendano obbligatorio l'utilizzo esclusivo delle lampade al sodio: le citate leggi impongono soltanto l'utilizzo di lampade ad alta efficienza, in relazione allo stato della tecnologia, come quelle al sodio. Non vi è alcun impedimento ad usare lampade diverse purché sia assolutamente necessario e si ottengano prestazioni confrontabili o migliori; ; quindi, anche in questo caso, non si pone alcun limite nell'utilizzare le future lampade ad alta efficienza che i progressi tecnologici sapranno via via produrre.

Riguardo alle lampade al sodio a bassa pressione abbiamo letto con interesse le notizi sulla loro monocromaticità sebbene sapessimo già che il loro impiego può essere limitato solo a certe aree di scarso pregio estetico come aree e parcheggi industriali, tangenziali. Invece il discorso "*che si va a sbattere*" con le lampade al sodio BP, poiché non si vedrebbe più le distanze o segnaletica, ci pare pura demagogia, e saremmo felici di vedere le statistiche ed i dati che confortano queste tesi. Ricordiamo comunque che:

- i cartelli stradali si vedono principalmente perché illuminati dai fari delle automobili, che non sono al sodio BP,
- i fari delle automobili in circolazione hanno triplicato nell'ultimo lustro il flusso luminoso installato, e sono ormai più che sufficienti su qualsiasi strada senza illuminazione propria (figuriamoci con il sodio BP),
- l'illuminazione pubblicitaria degli edifici, dei negozi, dei capannoni, ecc… è tale da compensare pienamente la monocromaticità dal sodio BP,
- esiste un effetto psicologico chiamato "effetto memoria" per cui il nostro cervello tende ad associare un colore anche alle cose illuminate da luce momocromatica in base alla sua esperienza e ricordi,
- lo stato dell'inquinamento luminoso in Italia è tale (si veda il rapporto ISTIL 2001 [7]) che forse solo in aperta campagna, lontani da luci e con i fari dell'automobile spenti, avremmo la possibilità di godere della vera luce monocromatica del sodio BP.

Concordiamo pienamente l'auspicio espresso dagli autori dell'articolo di un aumento della professionalità nel settore e su questo aspetto siamo in perfetta sintonia con gli stessi. Ci preme solo rammentate che gli "astrofili", che hanno promosso queste leggi, nella vita non fanno gli astrofili ma in tale cerchia di appassionati vi sono pure periti, geometri, architetti ed ingegneri forse non così privi di conoscenze illuminotecniche come si vuol far credere.

BIBLIOGRAFIA

1. P. Maffei, L'Astronomia n.229 marzo 2002: *La luce che inquina*.
2. Roman A., Giulini P., Giacometti G. M., Cinzano P., 1995, *Inquinamento luminoso e probabili effetti sulle piante*, tesi di laurea, Università di Padova-Dipartimento di Biologia.
3. L'elenco completo della pubblicistica sugli effetti tra luce, ambiente e salute è reperibile nel sito www.inquinamentoluminoso.it, curato dal prof. Pierantonio Cinzano del Dipartimento di Astronomia dell'Università di Padova.
4. Lorenzo Fornesari. Elisabetta De Carli e Alessandro Ioele: *Monitoraggio delle componenti faunistiche migratorie e degli elementi di disturbo causati alle stesse dalla presenza aeroportuale*, Ass. FaunaViva, reperibile nel sito di CieloBuio
5. *Neuroendocrinology Letters* 2002, 23 (suppl. 2):52-56 *Light during darkness, melatonin suppression and cancer progression,* David E. Blask, Robert T. Dauchy, Leonard A. Sauer, Jean A. Krause& George C. Brainard Laboratory of Experimental Neuroendocrinology/Oncology, Bassett ResearchInstitute, Cooperstown, NY, USA. Department of Neurology, Thomas Jefferson Medical College, Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA, USA.
6. *Neuroendocrinology Letters* 2002, 23 (suppl. 2):17-22: *Ocular Input for Human Melatonin Regulation: Relevance to Breast Cancer*, Gena Glickman, Robert Levin, George C. Brainard, 1. Department of Neurology, Jefferson Medical College, Philadelphia PA, 2. Lighting Research Center, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY, USA
7. Cinzano Pierantonio, Falchi Fabio, Christopher D. Elvidge, P.2001: "*Rapporto ISTIL 2001, Stato del cielo notturno e inquinamento luminoso in Italia*", Istituto di Scienza e Tecnologia dell'inquinamento luminoso.